НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА · «ШАГ В БУДУЩЕЕ»

Цифровой помощник по творчеству Расула Гамзатова

Может ли нейросеть отвечать на вопросы без выдумок?

Секция «Информатика и информационные технологии» · 9 класс

Нейросети отвечают уверенно. Но правильно ли?

ПРОБЛЕМА

Галлюцинация — ответ, который звучит правдоподобно, но не соответствует действительности.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

О Расуле Гамзатове в интернете написано меньше, чем о Пушкине.

Значит, нейросеть «прочитала» о нём мало и ошибается чаще.

Что отвечает нейросеть «по памяти»

Вопрос	Ответ нейросети	На самом деле
Кто перевёл «Журавли» на русский язык?	А. С. Пушкин ✗	**Наум Гребнев**
На каком языке писал Гамзатов?	на татарском ✗	**на аварском**
Как зовут героиню поэмы «Горянка»?	Айгуль ✗	**Асият**
Где похоронен Гамзатов?	в Казани ✗	**в Махачкале, в Тарки**

Ответы модели qwen2.5:1.5b без библиотеки — вопрос задан как обычному чат-боту. ✗ — выдуманный ответ.

Гипотеза, цель и задачи

ГИПОТЕЗА

Без источников небольшая нейросеть плохо отвечает на вопросы о Гамзатове. С библиотекой проверенных текстов (RAG) доля верных ответов сильно вырастет.

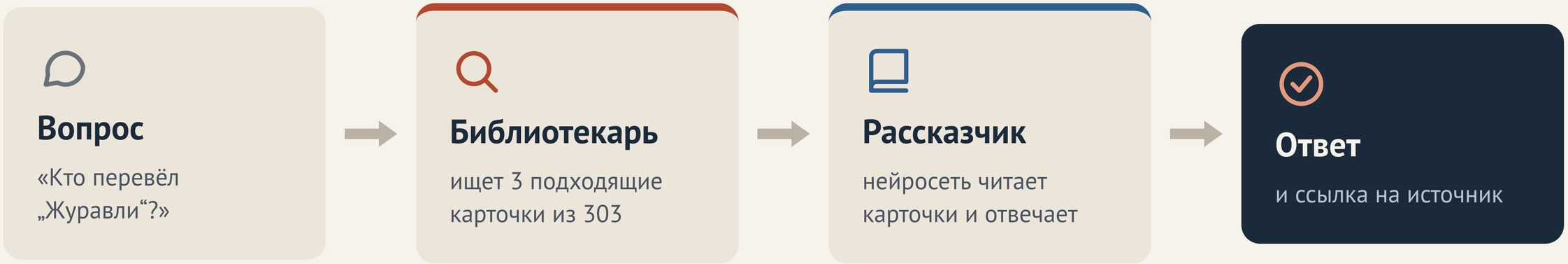
ЦЕЛЬ

Проверить, насколько точно нейросеть отвечает о Гамзатове и помогает ли ей RAG.

ЗАДАЧИ

1. Разобраться, почему нейросети выдумывают
2. Собрать библиотеку текстов о Гамзатове
3. Написать помощника на Python
4. Сравнить способы поиска текста
5. Сравнить ответы с библиотекой и без неё

RAG — экзамен с открытой книгой



ЗАДАНИЕ ДЛЯ НЕЙРОСЕТИ

«Ответь, используя только эти фрагменты. Если в них нет ответа, скажи: „В моей библиотеке нет ответа“».

Как я делала проект

ШАГ 1 · СБОР

20

статей

Парсер скачал их из Википедии и Викицитатника (свободная лицензия CC BY-SA). 150 553 символа — около 80 страниц.

ШАГ 2 · НАРЕЗКА

303

карточки

Примерно по 500 символов. Каждая помнит статью и раздел — поэтому видно источник ответа.

ШАГ 3 · ПОМОЩНИК

1

нейросеть

Qwen 2.5 (≈1 ГБ) работает прямо на ноутбуке с 8 ГБ памяти, без интернета, через бесплатную программу Ollama.

Как я проверяла: 50 вопросов

Тема	Вопросов
Биография	13
Произведения	12
«Журавли»	10
Награды	6
Память о поэте	4
Ловушки	**5**

ПРИМЕР ЛОВУШКИ

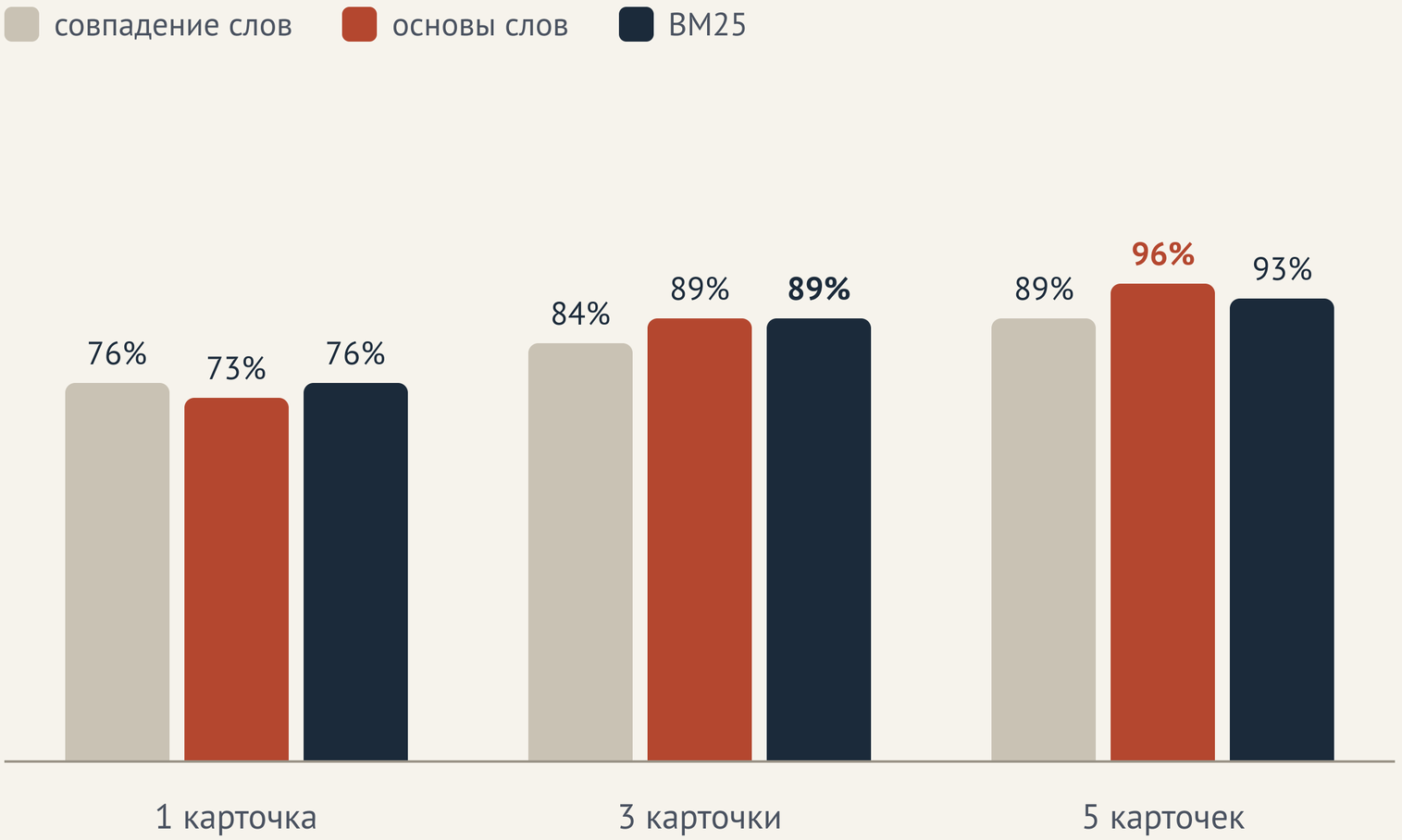
«За какой роман Гамзатов получил Нобелевскую премию?»

Он её не получал. Верный ответ — «нет» или «не знаю».

ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКИ

Ответ верный, если в нём есть ключевое слово: «1923», «Гребнев»…

Эксперимент 1. Какой поиск лучше



96%

вопросов, для которых поиск по **основам слов** нашёл ответ среди 5 карточек

«Гамзатова» = «Гамзатову»: у русских слов много форм. В помощнике — BM25 с 3 карточками: 89% и быстрее ответ.

Доля из 45 фактических вопросов, для которых среди найденных карточек есть правильный ответ.

Эксперимент 2. Одна нейросеть — три режима

1 · ПРОСТО ВОПРОС

1 из 45

верно. Остальные **44 — выдумка**

2 · МОЖНО «НЕ ЗНАЮ»

0 из 45

верно. На все 45 — **«не знаю»**

3 · С БИБЛИОТЕКОЙ

35 из 45

верно — **78%**

Ловушки распознаны

0 из 5 → 3 из 5

Время ответа

7 с → 21 с

Всего ответов проверено

150

Модель qwen2.5:1.5b (≈1 ГБ) · 50 вопросов: 45 фактических и 5 ловушек · обычный ноутбук, 8 ГБ памяти

Наблюдение: нейросеть «знает», что не знает

ЕСЛИ ПРОСТО СПРОСИТЬ

44 из 45

ответов выдумано. Ни разу не сказала «не знаю».

ЕСЛИ РАЗРЕШИТЬ «НЕ ЗНАЮ»

45 из 45

раз честно ответила «не знаю». Ни одной выдумки.

ЛОВУШКА

«Какую оперу Гамзатов написал вместе с Чайковским?» → **«Борис Годунов»**

Чайковский умер за 30 лет до рождения Гамзатова

Вывод: нейросеть выдумывает, потому что её не просили признаться. Но правильный ответ появляется только с источниками.

Почему с библиотекой есть ошибки

4 из 9

ошибок: карточка **была найдена**, но нейросеть прочитала её неправильно. В 5 — поиск не нашёл карточку

Вопрос	Ответ нейросети	Правильно
Кто перевёл «Журавли»?	Яков Козловский ✗	**Наум Гребнев**
Кто первым спел «Журавли»?	Ян Френкель ✗	**Марк Бернес**
Как зовут героиню «Горянки»?	Горянка ✗	**Асият**

> **Вывод:** улучшать нужно и поиск, и нейросеть. А источник всегда виден — ответ можно проверить.

Помощник в работе

Вопрос	Нейросеть сама	С моей библиотекой
Когда родился Гамзатов?	18 апреля 1872 ✗	**8 сентября 1923 ✓**
Режиссёр фильма «Горянка»	Виктор Степанов ✗	**Ирина Поплавская ✓**
Кто написал музыку к «Журавлям»?	Михаил Глинка ✗	**Ян Френкель ✓**
Кто перевёл «Мой Дагестан»?	Абдулла Абдуллин ✗	**Владимир Солоухин ✓**
Где учился в Москве?	в МГУ ✗	**Литинститут им. Горького ✓**

Одна и та же модель qwen2.5:1.5b. ✗ — выдуманный ответ, ✓ — верный ответ со ссылкой на источник.

Что я выяснила

1. Маленькая нейросеть почти ничего не знает о Гамзатове, но **не признаётся**: 44 выдумки из 45 ответов.
2. Если разрешить сказать «не знаю», выдумки исчезают, но **правильных ответов нет**.
3. Для русского языка важно приводить слова к основе: поиск находит ответ в **96%** случаев.
4. Ошибки с библиотекой бывают двух видов: **не нашёл** карточку (5) или **не так прочитал** (4).
5. С библиотекой верных ответов **35 из 45**, без неё — только 1. **Гипотеза подтвердилась.**

> **Совет школьникам:** не доверяйте чат-боту без проверки и выбирайте системы, которые показывают источник.

Что дальше

Больше источников

учебник литературы Дагестана, книги о поэте, материалы музея

Другие поэты Дагестана

Гамзат Цадаса, Фазу Алиева — достаточно заменить список статей

Проверить в школе

дать помощника ученикам на уроке литературы и узнать их мнение

Поиск по смыслу

сравнить мой поиск по словам с поиском по смыслу (эмбеддинги)



Спасибо за внимание!